# GUIA TECNICA CON EJEMPLOS PRACTICOS: COMO FUNCIONA LA IA, GPT, VECTORES EMBEDDINGS Y MICROSOFT COPILOT

Autor: Lic. Jhoan Taboada Huaman (Licenciado en Economia PUCP - Octubre 2026 | Diplomatura en Desarrollo de Aplicaciones con IA PUCP | Analista de Inteligencia Empresarial - Adecco Peru, Cuenta America Movil Claro).

## 1. BREVE HISTORIA DE LA IA: DE LAS REGLAS FIJAS A LOS TRANSFORMERS (CON EJEMPLO)

- Etapa 1: IA Simbolica o de Reglas Fijas (1950-1980): El humano programaba cada regla (SI pasa A -> ENTONCES B). Si un dato venia mal escrito, el sistema fallaba.

- Etapa 2: Machine Learning Clasico (1990-2010): Algoritmos estadisticos que aprenden patrones de datos historicos para pronosticar ventas o demanda.

- Etapa 3: Deep Learning (2012-2016): Redes neuronales profundas capaces de reconocer voz e imagenes, pero que leian el texto palabra por palabra olvidando el inicio.

- Etapa 4: Arquitectura Transformer (2017 - Hito 'Attention Is All You Need') y Era GPT (2022-2026): La IA lee todo tu mensaje en paralelo de un solo vistazo, conectando todas las palabras entre si.

**EJEMPLO REAL EN ADECCO CLARO:**

En una formula antigua de Excel (Reglas Fijas), si buscas 'Saga Falabella Miraflores' pero el supervisor escribio 'S.F. Miraflores', Excel devuelve #N/D. En cambio, un modelo Transformer (Copilot) entiende por contexto que ambas expresiones se refieren exactamente al mismo Punto de Venta (PDV).

## 2. QUE SIGNIFICA REALMENTE UN G - P - T (CON ANALOGIA SENCILLA)

- G = GENERATIVE (Generativo - El Chef a pedido): Google tradicional busca documentos que ya existen; un GPT crea desde cero una formula o Macro nueva adaptada a tus columnas D2, H2 e I2.

- P = PRE-TRAINED (Pre-entrenado - La Biblioteca Mundial): Antes de que abras Copilot hoy, el modelo ya leyo millones de libros, todos los manuales oficiales de Microsoft Excel en espanol e ingles y miles de codigos VBA. Por eso ya conoce BUSCARX, SI.CONJUNTO y Scripting.Dictionary.

- T = TRANSFORMER (Transformador - Lectura Panoramica 360): Usa el Mecanismo de Atencion para recordar que si en la linea 1 dijiste 'Mi Excel usa punto y coma (;)', debe aplicar ese punto y coma en todas las formulas que te entregue.

## 3. COMO FUNCIONAN LOS TOKENS Y LOS VECTORES (EMBEDDINGS): EL GPS DEL SIGNIFICADO

Las computadoras no entienden letras ni palabras; solo saben sumar y multiplicar numeros. Para entender nuestro lenguaje hacen 2 pasos:

PASO A - TOKENIZACION: Divide tus palabras en fragmentos llamados Tokens y les asigna un codigo numerico. Ejemplo: 'Liquidacion' -> Token #48912 | 'SISCAD' -> Token #91044.

PASO B - VECTORES EMBEDDINGS (Coordenadas GPS en 3D): Un codigo suelto no dice que significa la palabra. Por eso, la IA convierte cada palabra en una lista de mas de 1,500 numeros decimales llamada Vector Embedding.

**ANALOGIA DE LA MARCACION GPS (GEOVICTORIA):**

Cuando un promotor marca asistencia en Saga Miraflores, el GPS guarda Latitud -12.1215 y Longitud -77.0297. Si otro promotor marca a una cuadra en Ripley Miraflores, sus coordenadas son casi iguales (-12.1221, -77.0299). Mirando solo los numeros sabemos que estan en el mismo vecindario. Un Vector Embedding hace exactamente lo mismo con el significado de las palabras:

Ejemplo simplificado con 3 dimensiones de significado (de 0.00 a 1.00):

* 'SISCAD' -> [ Telecom: 0.95, Pagos/Caja: 0.88, Excel/Codigo: 0.10 ] -> Vecindario Operacion Claro

* 'Boleta Retail' -> [ Telecom: 0.80, Pagos/Caja: 0.94, Excel/Codigo: 0.08 ] -> Vecindario Operacion Claro

* 'Marcacion 2233' -> [ Telecom: 0.98, Pagos/Caja: 0.35, Excel/Codigo: 0.05 ] -> Vecindario Operacion Claro

* 'BUSCARX / SI' -> [ Telecom: 0.05, Pagos/Caja: 0.12, Excel/Codigo: 0.97 ] -> Vecindario Excel & VBA

* 'Macro VBA' -> [ Telecom: 0.04, Pagos/Caja: 0.09, Excel/Codigo: 0.99 ] -> Vecindario Excel & VBA

Conclusion: Cuando escribes un buen prompt mencionando tus columnas y reglas de negocio, tiendes un puente GPS exacto entre el vecindario de Operacion Claro y el vecindario de Excel/VBA.

## 4. ATENCION Y PREDICCION DE LA SIGUIENTE PALABRA (NEXT-TOKEN PREDICTION)

OPERACION 1 - MECANISMO DE ATENCION (Self-Attention): Resuelve palabras con varios significados. Por ejemplo, la palabra 'CLARO' sola puede ser 'color claro', 'evidente' o la empresa 'America Movil Claro'. Cuando en tu prompt aparecen al lado las palabras 'PDV', '2233' y 'SISCAD', el mecanismo de atencion mueve el vector de 'Claro' hacia Telecomunicaciones con 99.8% de certeza.

OPERACION 2 - PREDICCION PROBABILISTICA DEL SIGUIENTE TOKEN: La IA construye su respuesta calculando en cada milisegundo cual es el siguiente token mas probable dado todo el contexto anterior: P(Token siguiente | Contexto previo).

**EJEMPLO EN VIVO GENERANDO LA FORMULA DEL CASO 1:**

Si en tu prompt especificaste que I2 son las Ventas y H2 es la Marcacion 2233 ('SI'/'NO'), cuando Copilot va escribiendo =SI(Y(I2>0; calcula las probabilidades del siguiente token: Candidato 1: H2="NO") -> 94.2% de probabilidad (GANADOR). Candidato 2: G2="NO") -> 4.5%. Candidato 3: H2=0) -> 1.3%. Por eso, cuando le das las letras exactas de tus columnas, eliminas el azar y evitas que la IA invente ('alucine').

## 5. PANORAMA DE MODELOS EN EL MUNDO Y CONFIGURACION DE MICROSOFT COPILOT GRATIS

1) OpenAI (ChatGPT: GPT-4o / Serie o3 / GPT-5): El motor que impulsa Microsoft Copilot. Lider en formulas de Excel y Macros VBA.

2) Anthropic (Claude 3.7 / 4 Sonnet & Opus): Lider en redaccion ejecutiva natural, lectura de documentos largos y codigo limpio.

3) Google (Gemini 2.5 Pro / Flash): Ventana de contexto masiva capaz de leer manuales enteros de cientos de paginas, audio y video.

4) xAI (Grok 3): Gran velocidad, razonamiento directo y conexion en tiempo real con tendencias globales.

5) Modelos Chinos (DeepSeek R1/V3, Qwen de Alibaba, Kimi): Modelos abiertos extraordinarios en matematicas, logica paso a paso y programacion.

**COMO POTENCIAR MICROSOFT COPILOT VERSION GRATUITA EN ADECCO:**

1. Inicia sesion en https://copilot.microsoft.com o en la barra lateral de Microsoft Edge. 2. Divide tu pantalla con Windows + Flecha Izquierda (Excel) y Windows + Flecha Derecha (Copilot). 3. Pega al inicio el Prompt de Calibracion de Entorno (fijando Excel en Espanol y separador punto y coma ;). 4. Usa el Modo Rapido (GPT-4o) para formulas y tablas, y activa el Modo Think Deeper (Razonar) cuando pidas Macros VBA completas.